

clampControlInput（控制输入双轴饱和和限幅）函数设计

文件密级	内部公开	编号	CBF-DOC-CLAMPCONTROLINPUT
版本	V1.0	内容	clampControlInput（控制输入双轴饱和和限幅）函数设计
设计	许庆	联系方式	18612426814 / qingxu@tsinghua.edu.cn
审核	-	审批	-
发布日期	2026 年 6 月 26 日		

文件更改记录

日期	版本号	修订说明	辅助 AI	修订	审核	审批
2026-6-26	V1.0	初次设计	Claude-Opus-4.7	许庆	-	-

目录

1	公有函数设计	2
1.1	clampControlInput（控制输入双轴饱和限幅）函数设计	2
1.1.1	函数需求	2
1.1.2	算法设计	2
1.1.3	程序流程图	2
1.1.4	函数接口	2
1.1.5	输入输出模块图	3
1.1.6	函数诸元表	3
1.1.7	函数架构	3
1.1.8	测试用例表	3

1 公有函数设计

1.1 clampControlInput（控制输入双轴饱和限幅）函数设计

1.1.1 函数需求

本函数实现 **控制输入双轴饱和限幅**。其在 CBF 自动驾驶安全控制流水线中承担如下职责：对 (a, δ_f) 做 box 限幅，确保不越界。

头文件路径：`include/cpp/clampControlInput/clampControlInput.hpp`；源文件路径：`src/cpp/clampControlInput`

1.1.2 算法设计

本函数核心数学表达式如下：

$$a^* = \max(a_{min}, \min(a_{max}, a)), \quad \delta_f^* = \max(\delta_{min}, \min(\delta_{max}, \delta_f)) \quad (1)$$

实现步骤：

1. **clamp_a**: 对加速度 `std::clamp`
2. **clamp_delta**: 对转角 `std::clamp`

1.1.3 程序流程图

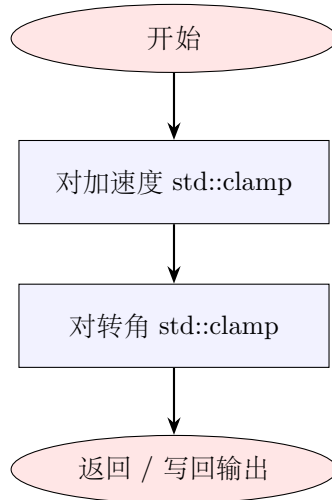


图 1: clampControlInput 函数程序流程图

1.1.4 函数接口

输入参数列表：

- **aRaw** (double) – 限幅前加速度
- **deltaFRaw** (double) – 限幅前前轮转角
- **aMin/aMax** (double) – 加速度上下界
- **deltaFMin/deltaFMax** (double) – 转角上下界

输出参数列表:

- `aFinal` (double*) – 限幅后加速度
- `deltaFFinal` (double*) – 限幅后转角

1.1.5 输入输出模块图

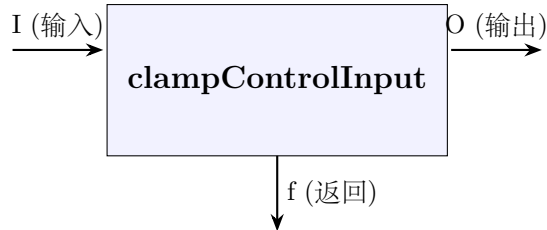


图 2: clampControlInput 函数输入输出模块图

1.1.6 函数诸元表

表 2: clampControlInput 函数诸元表

中文名	英文名	性质	级别	入库
控制输入双轴饱和限幅	clampControlInput	元件	应用层	是

1.1.7 函数架构

本函数为**元件**（叶子节点），无下级函数依赖。

1.1.8 测试用例表

正常场景测试用例如表 3 所示:

表 3: clampControlInput 正常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
TC1	正常用例 1	见 cases.json	见 cases.json
TC2	正常用例 2	见 cases.json	见 cases.json
TC3	正常用例 3	见 cases.json	见 cases.json
TC4	正常用例 4	见 cases.json	见 cases.json
TC5	正常用例 5	见 cases.json	见 cases.json

异常场景测试用例如表 4 所示:

符号说明:

- `dx`, `dy`: ego-frame 相对位置 (m)
- `v_rx`, `v_ry`: ego-frame 相对速度 (m/s)
- `r`: 安全圆半径 (m)
- `B`: Barrier 函数值

表 4: clampControlInput 异常场景测试用例

ID	描述	输入	期望输出
EC1	NaN 输入	任一标量 =NaN	输出含 NaN
EC2	Inf 输入	任一标量 =Inf	输出含 Inf
EC3	数学边界	极限值	结果有界或返回 false
EC4	QP 不可行	约束相互冲突	返回 feasible=false